# Informe XML esquema.

Como parte del guion de prácticas de esta asignatura, a continuación, se detallan los apartados solicitados al pasar del archivo etapa.dtd a etapa.xsd.

## Cambios de codificación y espacio de nombres.

El XSD generado por el Visual Studio comenzaba con una marca BOM y declaraba utf-8. Se ha guardado como UTF-8 sin BOM, manteniendo la declaración XML encoding="UTF-8". Además, he reemplazado el espacio de nombres provisional http://tempuri.org/etapa por el solicitado en la práctica: http://www.uniovi.es .

El atributo elementFormDefault="qualified" exige que los elementos del documento pertenezcan a ese espacio de nombres.

En etapaEsquema.xml se retiró la declaración DOCTYPE y se añadieron

xmlns="http://www.uniovi.es" y xsi:schemaLocation="http://www.uniovi.es etapa.xsd". El prefijo xsi identifica los atributos estándar de XML Schema Instance; el URI http://www.uniovi.es identifica el espacio de nombres de los elementos.

## Cambios de tipo de datos.

A continuación, se detallan los cambios realizados en los atributos y sus tipos de datos:

- numero pasó a ser xs:positiveInteger ya que al ser el número de la etapa esta no puede ser negativa ni 0, en mi caso es la etapa 7
- longitud_etapa, velocidad_media, distancia y altitud pasaron a ser xs:decimal y tipos derivados ya que permite cantidades con decimales.
- Desnivel pasó a ser xs:nonNegativeInteger ya que permite números enteros.
- fecha pasó a ser xs:date de fecha ISO 8601
- tiempo_ganador y diferencia pasó a ser xs: duration
- latitud y longitud paso se quedó como xs: string al que le tuve que añadir un patrón. Esto se debe a que por experiencias pasadas, si pillas los datos en grados directamente y no tienes suficientes decimales, los puntos pueden no ser todo lo exactos que queremos. Por lo que opté por seguir con grados minutos y segundos y tratarlo directamente en el programa de Python.
- Referencia archivo y multimedia pasó a ser xs : anyURI ya que nos permite hacer referencias a https y a la ruta de archivos.
- Nombre,lugar y equipo pasó a ser xs:token derivado ya que el tipo textoNoVacio exige al menos un carácter.

## Cambios en rangos y restricciones introducidas.

A continuación, se listan los nuevos rangos:

- La longitud de la etapa tiene que ser mayor que 0
- La velocidad media tiene que ser mayor que 0
- El desnivel tiene que ser un entero de mayor que 0.
- La distancia desde la salida tiene que ser mayor o igual que 0.
- Los tiempos y las referencias tienen que ser mayor que 0.
- Las referencias tienen que ser mínimo 3
- Las fotografías, videos y sonidos tienen que ser de 1-5, 1-3 y 1-3 respectivamente.

Las restricciones introducidas son las siguientes:

- Unidades y vocabulario. Los atributos unidades son obligatorios y tienen valores fijos según el elemento: km, km/h, m o grados.
- Se conservan las enumeraciones del tipo de etapa, la categoría del puerto, el indicador bonificado y las posiciones 1, 2 y 3.
- Texto y enlaces. El tipo textoNoVacio rechaza nombres, lugares y equipos vacíos. Las referencias tienen un patrón que exige que empiecen por http:// o https://.
- Las rutas de archivos multimedia se tipan como xs:anyURI; el esquema no comprueba si esos archivos existen.